

る。このDX推進計画及びタスクフォースに関して、以下の問いに答えよ。
(問い(3)については、答案用紙を替えたうえで、答案用紙2枚以内にまとめよ。)

- ①このタスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体(又は部署等)、スキル、経験等を記せ。なお、中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない。
- ②DX推進計画策定に向けた13週のタスクフォースの大まかなスケジュールを考えたい。計画策定に必要な工程を設定し、その時期(第〇週等で表現)と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

令和4年度 記述問題 解説

①総論

令和3年度から出題傾向が変わってきました。令和2年度以前は、不測の事態＝将来高い確率で発生する事業を取り巻く環境変化(自然災害、社会環境変化＝少子高齢化、雇用制度変化など)に対して、あらかじめ予見し、5つの管理の視点で対策を講じておく問題が多く出題されていました。

しかしながら、令和3年度からは「進歩する情報技術を活用して業務の最適化をいかに図るか?」がテーマとなってきました。考えてみると、これは至極当然のことです。技術士は、本来は科学技術を駆使してより良い成果物を得る(これまでよりも早く精度の良い成果物を得る＝成果品の品質向上＝より公共の役に立つ)ために必要な専門技術を有している技術者の称号だからです。総監技術士は、専門技術士を含めリソース全体を管理・監理技術により使いこなす能力が求められていますので、当然のこととして「科学技術の進歩・発展」を常日ごろ頭に置きつつ管理・監理していく必要があるからです。言い換えると、問題意識を常に有しておくことが重要です。

総監を受験する人は、令和元年以前の筆記試験問題を解くにあたって、「本音として、総監の問題は通常業務ではあまり考えていないことが出題される」印象をもっていたのではないのでしょうか。この点からも、昨年・今年の出題は業務に直結している良問だと感じました。一方、これまでの総監の出題に慣れていた受験生の方には「想定外の出題」だったと思います。

総監技術士を目指すには、自分の管理している業務をどのように最適化するか?を常日頃意識しておくことが重要です。受験申請の際、詳述論文を提出しますが、通常は「限られた工期の中、リソースを活用しトレードオフを解決した」ことをテーマとすることが多かったのですが、来年からは「情報技術を活用して、業務の改善を行った」ことをテーマとした論文も大いに有りだと思います。

②具体

添削して感じたことですが、デジタル技術やDXを活用する目的を記述が多かったです。以下例をあげます。

環境影響評価業務において、自然相手なので評価には長期間要する課題があるとしたならば、デジタル技術の活用は、「これまでよりも短時間で精度を上げることを目的とすべきですが、そうではなく、過去のデータの整理を対象にしたり、環境教育のためのデータ活用を目的とするなど本来の業務目的の効率化とは乖離した内容にすると、題意とずれてしまいます。

論旨がずれてしまわないためには、最初にした業務概要を忘れないことです。業務に必要な経営資源を書いたのはなぜか？それは、経営資源を情報技術の活用により改革・進歩させていくためだからです。

③論文の書き方について

考えながら答案を書いてしまうと、徐々に論旨がずれてきます。

書き始める前に、論旨の流れを余白にまとめて書き始めることをお勧めします。例えばですが、今回は(1)(2)(3)の順序で論旨の流れをまとめていく必要がありますが、時間が足りず(3)の途中までしかまとまらなかったとします。しかしながら、(1)(2)(3)の最初までは論旨が繋がっているはずで、このような場合でも、合格ライン60点は期待できるはずです。5枚中3枚は良い流れで書いているからです。設問にあるように採点は「論文全体のまとまりを特に重視する」からです。

加えて言うならば、3枚目まで論旨がまとまっていれば、残りの2枚は大きく外すことはなくなります。多少考察が浅くても、管理の視点が薄くても、採点する側の印象は、3枚目までを読んだ勢いがあると、「4、5枚目の内容が多少ズレいても良い方に評価したくなる」ものです。来年以降の戦略として、「3枚目までは完璧に仕上げる」ことも有りです。

④具体的な説明に対する解説

問題文および設問(1)(2)(3)をじっくり何度も読み、出題者が望んでいるプロジェクトの設定に時間をかけることが重要です。今年度はデータの活用がテーマです。

業務において、我々は、様々なデータを多かれ少なかれ扱っているはずで、データの活用(分析、評価)において、「ここをこうすればもっと精度や効率が上がるだろう。将来、こんな技術があったら便利だろう」と思うことがよくあるはずで、自分の経験を整理し、論文のテーマとしてふさわしいデータの選定が鍵となります。

総監技術士は科学技術の発展のために必要な資格だ。単に新技術を導入する発想ではなく、技術導入の裏側に潜むデメリットや課題を抽出し、管理・監理能力により解決する能力が問われている。

※答案用紙の番号は設問番号に合わせましょう。

(1)の解説

本論文においてあなたが取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、以下の問いに答えよ。(答案用紙2枚以内)

①事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。

- ・立場と役割は必須
- ・最低限、事業期間、予算、規模、構成人員が必要(経済性管理の視点と人的資源管理の視点)

②この事業や組織における経営資源(人財・設備・技術等)、アウトプット(製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス(経営資源によりアウトプットを創出する過程)を記せ。

- ・経営資源(人財・設備・技術等)を用いて、どのような成果をどのようにして(業務プロセス)産み出しているのか？
- ・ハード、ソフト(自社の技術向上など)両方に関して言及していればベスト

③この事業や組織における、過去のデジタル技術の利用の変遷について、以下の項目をすべて含む形で記せ。なお、その変遷の期間については各自で設定してよい。

- ・設定した期間の初期段階でのデジタル技術の利用状況
- ・現在のデジタル技術の利用状況とこれまでの変遷
- ・変遷の過程で得られた効用と副作用

ここでは、DXではなくて、ICT技術の利活用を取り上げてください。つまり、

「デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していく取組」を記述する必要はありません。

総監の視点から、ICTを活用することで、コスト低下、工期短縮、品質向上、設備管理の効率化、人手不足解消、社員教育、技術力向上、データ管理、安全性向上、リスク低下、システムの高信頼化、不測事態への対応、環境負荷の低減などの効用と副作用について記述してください。

ICT化とは、これまでアナログな方法で進めていた業務をデジタルに置き換えていくことを指します。つまり効率化を目指します。DXとの違いは、DXは「目的」であるのに対し、ICT化はDXを果たすための「手段」になります。DXは製品やサービスやビジネスモデルの変革を目指します。ICTはDXのための手段です。

DXは(2)から取り上げます。

(2) の解説

DXを単なるデジタル技術の利用ではなく、デジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1)で取り上げた事業や組織において、DXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、以下の問いに答えよ。(答案用紙1枚以内)

①取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記について記せ。

ここでは、「デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していく取組」を取り上げてください。

DX化の目的を意識するようにしてください。

- 1) 企業競争力の向上
- 2) 業務効率化による生産性向上
- 3) データを活用して新しいサービス開発
- 4) 働き方改革

②その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

- 1) 経済性管理の視点：コスト低下、工期短縮、品質向上、設備管理
- 2) 人的資源管理の視点：人手不足解消、社員教育、技術力向上、ナレッジマネジメント
- 3) 情報管理の視点：データ管理、情報システムの構築、広報
- 4) 安全管理の視点：社員及び第三者の安全性向上、労働災害の低減、リスク低下、システムの高信頼化、不測事態への対応
- 5) 社会環境管理の視点：環境負荷の低減、温室効果ガス低減、廃棄物低減

総監が難しいのは、常にデメリットや課題、そしてトレードオフの意識を思い描くことが必要だからです。利点があるといっても、その裏には様々な課題が潜んでいます。例えばICT技術のドローン为例に挙げると、経済性管理の視点では、取得しきれない情報（構造物内部の情報）や悪天候時使用できない、人的資源管理の視点ではマニュアルやOJTにより業務の効率がある程度向上しても、マニュアルに記載しきれない経験則が存在することや、情報管理の視点では、精度を上げるために多量のデータを取得することになりますが、その裏に潜むデメリットなど課題をあげましょう。リスクを抽出する場合は発生確率と被害規模を定量的に表現すると高得点が見込めます。

DX化の問題点としては、常にあげられるのは、DX化を担う人材不足、資金が不十分、既存システムが会社にはフィットしすぎているなどが挙げられます。

(3) の解説

実際に担当者としてプロジェクトを推進することを想定した問題は新しいタイプの出題でした。

(1)で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画を策定することであり、その計画には、「実現目標」、「取組内容」、「推進体制」、「予算」などの項目が盛り込まれることになる。このDX推進計画及びタ

(答案用紙2枚以内)

- ①このタスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ。なお、中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない。
- ②DX推進計画策定に向けた13週のタスクフォースの大まかなスケジュールを考えたい。計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④現時点であなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

- ① プロジェクトを推進するに当たって、必要とする人材を選定する。
- ② 工程計画を立案する。
- ③ クリティカルパスを考える。
- ④ 最終目的を実現するためには、どんな「実現目標」を立てるのがよいのか。

克服策としては、IT人材の確保、教育、老朽化したシステムの再構築となります。

(取組内容の例)

- ・デジタルに精通している適任のリーダーを、各部署に配置する。
- ・将来の労働力の変化を見据えて、全体的な組織能力を向上させる。
- ・新しい働き方を導入する。
- ・日々デジタルツールを導入するなどして、社内をアップグレードし続ける。
- ・既存の業務プロセスやデジタル技術について、絶えず検討を続ける。

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和4年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	DXによる変革	答案使用枚数	1 枚目 5 枚中

(1)	取り上げる事業とデジタル技術の利用状況
①	事業、組織の概要、役割、立場
名称:	グリーンインフラ研究開発フィールド整備事業
概要:	建設会社の研修所敷地内の緑地に自然の多様な生態系を生かすグリーンインフラ研究開発フィールドの計画、設計、施工、管理運営を行う。事業期間は10年(企画1年、設計1年、施工1年、管理運営7年)
機能:	技術開発を通して、グリーンインフラ技術を実践、検証し、気候危機への対応した持続可能な国土、地域づくりとカーボンニュートラルの実現に貢献する役割がある。
立場:	私は技術開発・設計・管理運営のリーダーとして事業の統括監理を行う立場である。
②	経営資源、アウトプット、業務プロセス
予算:	8億円
人財:	30名(企画3名、人事2名、設計5名、研究開発5名、施工管理10名、施設管理5名)
設備:	設計室(PC、会議室)、作業所、当施設の整備後は研究開発フィールド(レインガーデン、試験圃場、地域交流施設、管理室)が利用可能
アウトプット:	研究開発フィールドの設計図書、施設の提供、グリーンインフラ技術の社内研修プログラムの提供
業務プロセス:	企画担当及び設計担当とともに、調査企画(2年間)を行い、計画としてまとめた。その後

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和4年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	DXによる変革	答案使用枚数	2 枚目 5 枚中

設計、施工（2年間）を行い、当施設の竣工後は技術開発、管理運営業務を実施している。

③過去のデジタル技術の利用状況

1)初期段階でのデジタル技術の利用状況

企画、設計の2年間で初期段階とする。ドローンによる3次元の点群データを取得し、設計に活用した。地形、上層植生の状況を確認し、造成工事における造成土量の低減、既存樹木の保全、工事の影響範囲を低減することができた。

2)現在のデジタル技術の利用状況とこれまでの変遷

取得した点群データを基盤とし、その後の施工、管理運営段階で広域の地形データ、水系、周辺植生、地質のデータを取得、点群データと合成した。敷地内の雨水排水量や植生のモニタリングをおこなうための管理の基本データとして、施工、管理運営業務に一元的に活用することができる。

3)効用と副作用

効用：データを一元的に取り扱うことができ、管理運営業務を効率化することができる。

副作用：データの取得、編集、管理に伴う作業が増大し、メンバーの業務負担の増加、能力不足による採算の一時的な低下が課題となった。

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和4年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	DXによる変革	答案使用枚数	3 枚目 5 枚中

(2)DXとして既に実施している取組

取り上げる取組：当施設のデジタルツイン化による社内研修プログラムの構築

①概要、活用されるデジタル技術、変革の内容

取得した点群データを基盤とし、デジタルツインにより、グリーンインフラ技術や当施設での取組をオンライン上でウォークスルーしながら学ぶ社内研修プログラムを構築している。受講者はオンラインで受講でき、コロナの感染対策と社員の適時の人材教育を両立することができる。実地での研修が前提となる研修のあり方もオンラインでバーチャルに体験でき、変革がおきている。将来的には研修プログラムの外部への提供（外販）も想定している。

②利点と問題点

1)利点

経済性管理：社内研修業務における生産性の向上、外販による新たなサービスの提供、売上向上

人的資源管理：コロナ禍での感染対策で実践を伴う研修も、適時に人材教育を行うことができる。

2)問題点

経済性管理：研修プログラム、データの管理に伴うメンテナンスコストの増加

情報管理：情報漏洩による、技術開発の機密情報や当施設の技術情報が流出するリスクがある。

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和4年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	DXによる変革	答案使用枚数	4 枚目 5 枚中

(3) DX推進計画策定のメンバー、工程、内容	
① 中核となるメンバーの出身母体、スキル、経験	
当事業のメンバー（管理運営）、デジタル推進担当（デジタル化の作業の中心を担う若手）、経営企画担当（役員や経営層とコミュニケーションが可能な15年程度の中堅）、当施設がある地元出身者を中心に社内メンバーを構成する。また、監督行政担当者、地元企業メンバーも想定する。当施設は災害時の一時避難場所として行政と連携しているためである。	
② 概略の工程計画（13週）	
i) 現状・課題把握（3週）：DXをとりまく社内外の課題を経営資源（人、もの、金）や時間（短期、中長期）などの視点でヒアリングシートやアンケートにより抽出し、整理する。	
ii) 実現目標の設定（3週）：DXで実現すべき将来像を設定する。検討にあたってメンバーでのブレインストーミング等の手法を用いて参画を促し、創造性を高める。	
iii) 取組内容の検討（2週）：実現に必要なプロセスと取組内容を検討する。	
iv) 関係機関ワーキング・打合せ（3週）：ワーキンググループを構成し、関係者やメンバーの進捗、課題の共有、次回までの予定を確認する打合せを行う。	
v) 計画取りまとめ（2週）：計画を報告書、ブックレットとしてまとめる。	

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和4年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	DXによる変革	答案使用枚数	5 枚目 5 枚中

③ 最も重要と考える工程とその理由	
最も重要と考える工程：②－ii) 実現目標の設定を最も重要な工程と考える。	
理由：メンバー全員が議論を重ねることで、初期の段階でゴールイメージを共有し、参画意識、実現に向けた解決策をもつ体制、機運醸成が重要である。	
④ 実現目標と取組内容及び重大な障害と克服策	
1) 実現目標：「DXによる当事業の施設を中心とした地域経済循環共生圏の実現」	
当事業、組織をDX推進の端緒とするため、当施設を中心とした地域経済の循環のモデルをつくり、事業の公益性を高めていく。	
2) 取組内容：「官民連携・分野横断協働型のデジタルプラットフォームの構築」	
グリーンインフラ技術と防災、公共医療を接続する一時避難場所を示す防災マップや、PCR検査のための地域医療機関と事業を接続し、公益性を高める。	
3) 重大な障害	
人的資源管理：関係者が増加し、コミュニケーションや情報処理のための人材、能力が不足する。	
4) 克服策	
情報管理：メンバーの埋設知や個人知を定例会議でリストラ化して共有し、形式知、組織知として活用し、組織としての能力を高める。	
- 以上 -	